

BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ**1.1. Ürün kimliği**

Ürün kodu 984322
SDS Numarası: D14718_SDS_D-Isocitric acid R2 _TR
Ürün Adı **D-Isocitric acid R2**

1.2. Maddenin veya karışımın ilgili tanımlı kullanımları ve karşı tavsiye edilen kullanımlar

Tavsiye Edilen Kullanım Laboratuvar kimyasalları.
Şuna karşı tavsiye edilen Bilgi bulunmamaktadır
kullanımlar

1.3. Güvenlik veri sayfası tedarikçisinin detayları

Şirket **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefon numarası +358 10 329200
E-posta adresi system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Acil durum telefon numarası

CHEMTREC Turkey +(90)-212-7055340
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA**2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması**

CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)
Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği
AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET
Tehlikeli mal değildir.

2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

2.3. Diğer tehlikeler

Bilgi mevcut değil

BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

Bileşen	Ağırlık yüzdesi	CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)	67/548/EEC Sınıflandırması
Sodyum azid (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Bu Bölümde bahsedilen R-ifadeleri ve H-Beyanlarıyla ilgili tam metin için, bakınız Bölüm 16.

BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

4.1. İlk yardım tedbirleri ile ilgili açıklamalar**Genel öneri**

Eğer belirtiler devam ederse, bir doktor çağırın.

Aspirasyon

Temiz havaya çıkartınız. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Doktora danışınız.

Cilt Teması

Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayın.

Göz Teması

En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.

Yutma

Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için.

4.2. En önemli bulgular, hem akut hem de gecikmeli

Bilgi mevcut değil.

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi ihtiyacı belirtisi

Semptomatik olarak tedavi edin.

BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ**5.1. Yangın söndürücü maddeler****Uygun Yangın Söndürücü Maddeler**

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi. Alkole karşı dirençli köpük. Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2).

Güvenlik amacıyla kullanılması gereken yangın söndürücü madde

Bilgi mevcut değil.

5.2. Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Termik bozunma tahriş edici gazların ve buharların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Tehlikeli yanma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

5.3. İtfaiyecilere yönelik tavsiye

Her yangında olduğu gibi, kendi kendine solunum yapan, basınç gerektiren cihaz takın ve MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) tam korumalı donanım kullanın.

BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER**6.1. Kişisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri**

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.

6.2. Çevresel tedbirler

Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Su kanallarına, kanalizasyonlara, bodrum katlarına veya kapalı alanlarına girişi önleyin.

6.3. Bir kaba alma ve temizlemeye ilişkin yöntem ve malzemeler

İnert emici madde ile çekin.

6.4. Diğer bölümler hakkında

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA**7.1. Güvenli taşıma tedbirleri**

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Cilde ve gözlere temas etmesine mani olun.

7.2. Güvenli saklama ile ilgili koşullar, her türlü geçimsizlikler dahil

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

7.3. Spesifik nihai kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanılması

BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol parametreleri

Bileşen Maruz Kalma Sınırları

Bileşen	Finlandiya	Avrupa Birliği	Birleşik krallık	Almanya
Sodyum azid	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)

Bileşen	İsveç	Norveç	Danimarka	Fransa
Sodyum azid	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Maruziyet kontrolleri

Mühendislik ölçütleri

Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlayın.

Kişisel koruyucu ekipman

Gözün Korunması

Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri (AB standardı - EN 166)

Elin Korunması

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi	Etkileme zamanı	Eldiven kalınlığı	AB standardı	Eldiven yorum
Tek kullanımlık eldivenler	Üreticileri öneriler bak	-	EN 374	(minimum gereksinim)

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

Cilt ve vücut koruma

Uzun kollu giysi

Solunum Sistemin Korunması Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan işçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır.

Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa

Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

Hijyen ölçütleri

Uygun endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre kullanın.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bilgi mevcut değil.

BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilgili bilgiler

Görünüm	Bilgi mevcut değil	
Fiziksel Durum	Sıvı	
Koku	Bilgi mevcut değil	
Koku Eşiği	Mevcut veri yok	
pH	Mevcut veri yok	
Erime noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Yumuşama Noktası	Mevcut veri yok	
Kaynama noktası/aralığı	Mevcut veri yok	
Parlama Noktası	Mevcut veri yok	Metod - Bilgi mevcut değil
Buharlaştırma Oranı	Mevcut veri yok	
Yanıcılık (katı, gaz)	Bilgi mevcut değil	
Patlama limitleri	Mevcut veri yok	
Buhar Basıncı	Mevcut veri yok	
Buhar Yoğunluğu	Mevcut veri yok	(Hava=1.0)
Özgül Ağırlık / Yoğunluk	Mevcut veri yok	
Dökme Yoğunluğu	Mevcut veri yok	
Su çözünürlüğü	Bilgi mevcut değil	
Diğer solventlerde çözünürlük	Bilgi mevcut değil	
Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)		
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Bozunma sıcaklığı	Mevcut veri yok	
Viskozite	Mevcut veri yok	
Patlayıcı özellikler	Bilgi mevcut değil	
Oksitleyici özellikler	Bilgi mevcut değil	

9.2. Diğer bilgiler

Mevcut veri yok

BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

10.1. Reaktivite

Mevcut veri yok

10.2. Kimyasal stabilite

Normal şartlarda stabildir

10.3. Tehlikeli tepkime olasılığı

Bilgi mevcut değil.

10.4. Kaçınılacak koşullar

Bilinmiyor.

10.5. Geçimsiz maddeler

Ağır metaller.

10.6. Tehlikeli bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksikolojik etkiler ile ilgili bilgiler

Ürün Bilgileri

Bu ürün için hiçbir akut toksisite bilgisi bulunmamaktadır

(a) akut toksisite;**Oral**

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

Dermal

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

Aspirasyon

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

Bileşen	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalasyon
Sodyum azid	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

(b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok.

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok.

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;**Solunumla ilgili**

Mevcut veri yok.

Cilt

Mevcut veri yok.

(e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

(f) karsinojenisite;

Mevcut veri yok

Bu üründe kanserojenl madde olarak bilinen maddeler bulunmamaktadır

(g) Üreme toksisitesi;

Mevcut veri yok.

(h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut veri yok.

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Mevcut veri yok.

Hedef Organlar

Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok.

**Belirtiler / akut,
hem gecikmeli etkileri,**
Bilgi mevcut değil**BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER****12.1. Toksisite**

Bileşen	Tatlı Su Balığı	Su Piresi	Tatlı Su Yosunu	Mikrotoks
Sodyum azid	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Devamlılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil

12.4. Topraktaki hareketlilik

Bilgi mevcut değil

12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

12.6. Diğer advers etkiler

Bilinmiyor

BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ**13.1. Atık arıtma yöntemleri****Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler**

Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Düzenlenmemiş	Düzenlenmemiş	Düzenlenmemiş
14.1. UN numarası	-	-	-
14.2. UN uygun sevkiyat adı	-	-	-
14.3. Nakliye tehlikesi sınıfı(ları)	-	-	-
14.4. Ambalaj grubu	-	-	-

14.5. Çevresel tehlikeler

Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel tedbirler

Gerekli özel önlemlerin alınması

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma

Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır

15.1. Maddeye veya karışıma özgü sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri/mevzuatları**Uluslararası Envanterler** X = listelenen

Bileşen	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Sodyum azid	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Ulusal Düzenlemeler

Bileşen	Almanya Su Sınıflandırma (VwVwS)	Almanya - TA-Luft Sınıfı
Sodyum azid	WGK 2	

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER**Kısım 2 ve 3'te bahsedilen H-Beyanlarının tam metni**

H300 - Yutulması halinde ölümcüldür
H400 - Sudaki yaşam için çok toksiktir
H410 - Sudaki yaşam üzerinde uzun süren çok toksik etkileri vardır
EUH032 - Asitler ile teması halinde çok toksik gaz çıkarır

Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen R-ifadelerinin tam metni

R28 - Yutulması halinde çok toksiktir
R32 - Asitlerle teması halinde çok toksik gaz çıkarır
R50 - Sudaki organizmalar için çok toksiktir
R53 - Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir

Lejant

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilen Kimyasal Maddeler

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı
ACGIH - Endüstriyel Hijyen Amerikan Konferansı
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye
RPE - Solunum Koruyucu Donanım
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Avrupa Anlaşması
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime
Dangerous Goods Code
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

TSCA - Birleşik Devletler Toksik Maddeleri Kontrol Yasası Bölüm 8(b) İle
İlgili Envanter
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler
Listesi
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama
IARC - Kanseri Araştırmaları Uluslararası Ajansı
PNEC - Öngörülmesi Etki Etmeyen Konsantrasyon
LD50 - Öldürücü Doz% 50
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
Transport Association
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi
ATE - Akut zehirlilik tahmini
VOC - Uçucu organik bileşikler

Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu,
ChemAdvisor - LOLI
Merck indeksi,
RTECS

Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

Versiyon 1
Revizyon Tarihi 29-May-2015
Değişiklik yapılma nedeni CLP Formattaki Güncelleme.

Sorumluluk Reddi

Bu Güvenlik Veri Sayfasında verilen bilgiler bilgimiz ve yayınlandığı tarih itibarıyla inancımız dahilinde doğrudur. Bu bilgiler güvenli muamele, kullanım, işleme, saklama, taşıma, imha ve serbest bırakma ile ilgili yalnızca bir kılavuz olması amacıyla verilmiştir. Bilgiler yalnızca spesifik maddeler içindir ve metinde belirtilmediği sürece, birlikte kullanılan maddeler ya da uygulanan işlemler açısından geçerli olmayabilir.